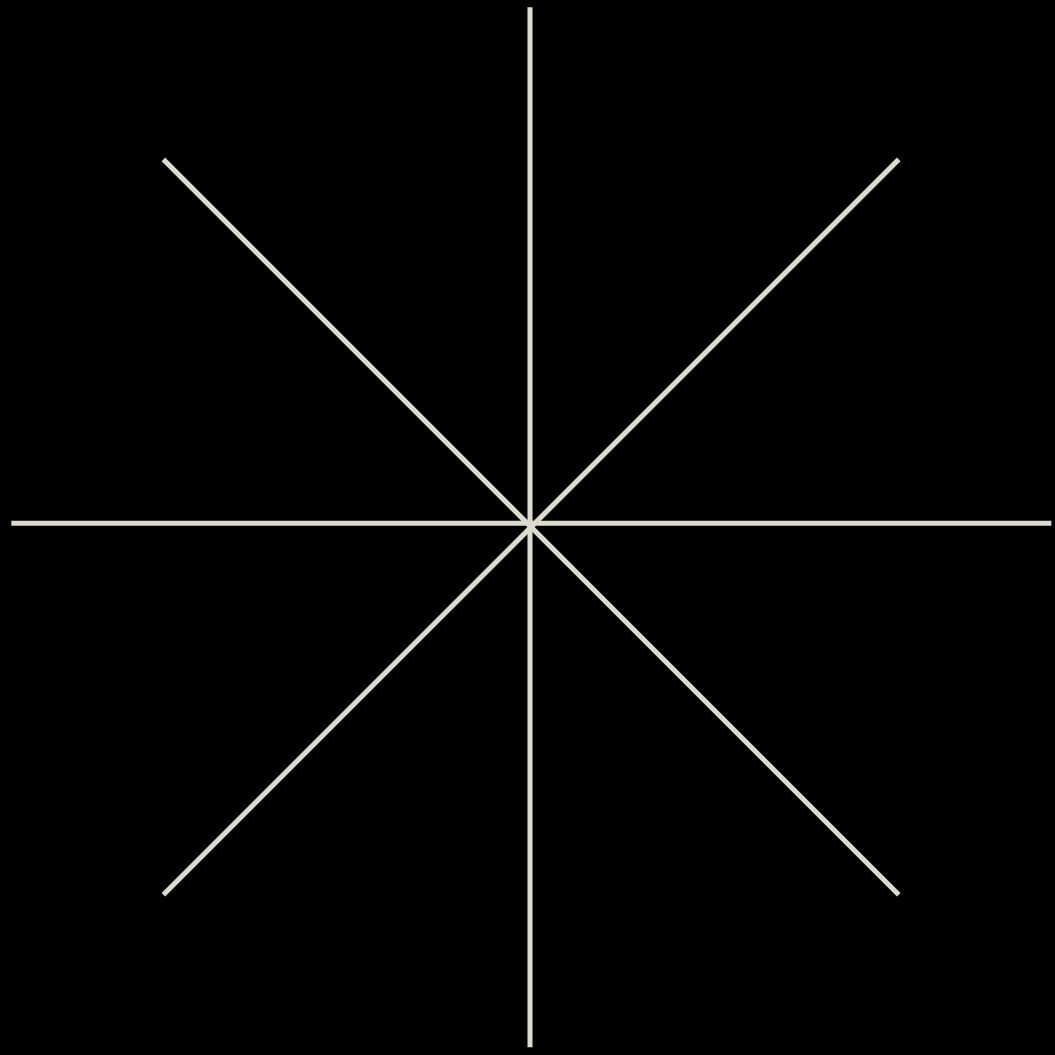
AI B2B SaaS 67



AI ФОТОНИКА

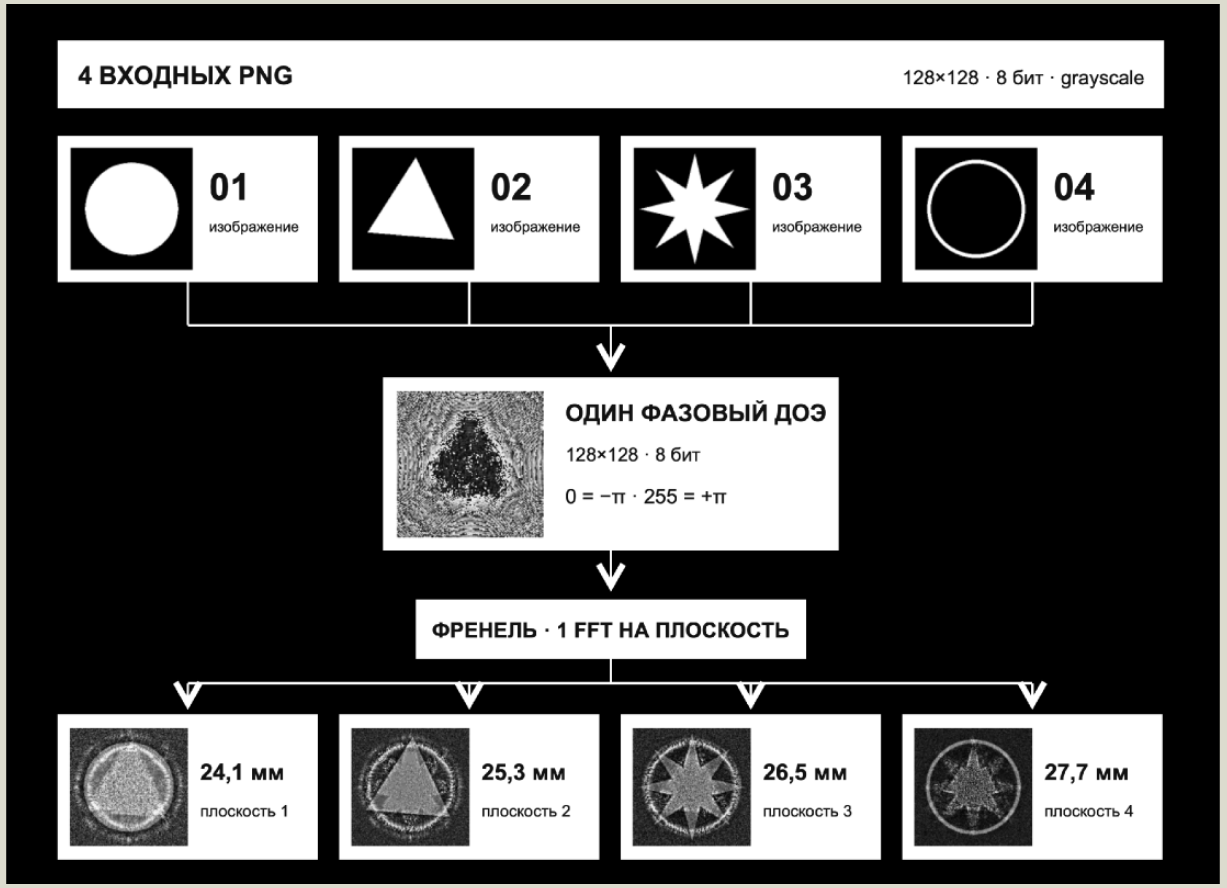
Нейросетевой синтез ДОЭ для четырёх глубин

Задача: один ДОЭ для четырёх глубин

Одна фазовая маска

Четыре цели 128 × 128
PNG, 8 бит, grayscale

λ = 532 нм
Пиксель ПВМС 10 мкм
Фаза от –π до +π



Метод: нейросеть и 100 итераций GS

НЕЙРОСЕТЕВОЙ СТАРТ

U-Net

Stage-0, обученные веса
Цели и физические признаки

\+

ФИЗИЧЕСКОЕ УТОЧНЕНИЕ

GS-100

100 итераций Герчберга–Сэкстона
Без обучаемых параметров

Во время расчёта веса нейросети зафиксированы

Выход: 8-битный ДОЭ, проверка по Френелю и четыре восстановления

Обучение: физика в функции потерь

U-NET В ПЛОСКОСТИ ДОЭ

11,8 млн

параметров

Цели и их обратное распространение

ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ, 6 СТАДИЙ

15,4 млн

параметров

Синтетика и открытые наборы



Данные разделены до аугментаций. В FASTGS используется stage-0.

Режимы работы нашего решения

python predict.py --in-dir in --out out [флаг]

Режим	Флаг	Когда выбирать
FASTGS-100	**--fastgs --steps 100**	**Основной: 150 мс, SSIM 0,4516**
FASTGS-50	--fastgs --steps 50	Для скорости: 98 мс, SSIM 0,4444
FASTGS-150	--fastgs --steps 150	227 мс, SSIM 0,4541. Медленнее GS-200
Полная сеть	--fast	Исходный вариант: 389 мс, SSIM 0,3919
Refine	--refine	Базовое уточнение: 100 шагов Adam полной сети
Quality	--quality	Для метрик: дополнительные шаги и отбор
Visual	--visual	Для визуального качества: multiscale L1 + TV

Для сдачи и демо: FASTGS-100. При жёстком лимите времени: FASTGS-50.

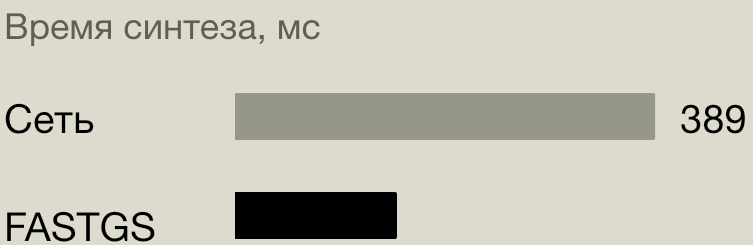
В Docker FASTGS-100 включён по умолчанию. Quality и Visual занимают секунды и не дают общего выигрыша.

Результаты: качество и время синтеза

2,6×

быстрее исходной сети

SSIM +15,2%



12 ДЕМОКОМПЛЕКТОВ

Метод	SSIM	Pearson	Синтез, мс
Исходная сеть, 6 стадий	0,3919	0,6215	389
GS-100	0,4475	0,6772	99
GS-150	0,4516	0,6804	149
GS-200	0,4546	0,6825	202
FASTGS-100	**0,4516**	**0,6781**	**150**

Docker CPU, 4 потока. Медиана синтеза, без старта контейнера.
GS-150 даёт сопоставимые качество и время. Набор демонстрационный.

Демонстрация: четыре восстановления

FASTGS-100
rocket_smoke

SSIM

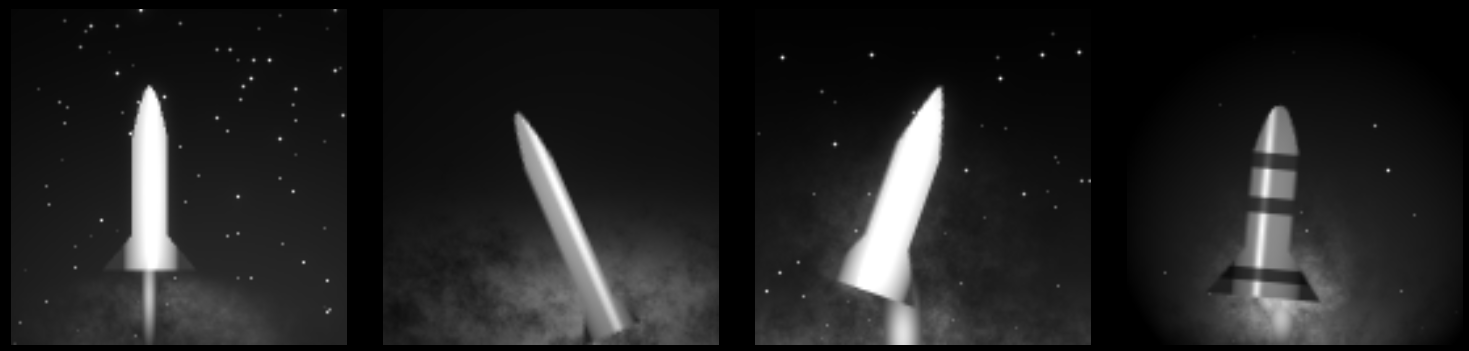
0,7071

Pearson 0,7886

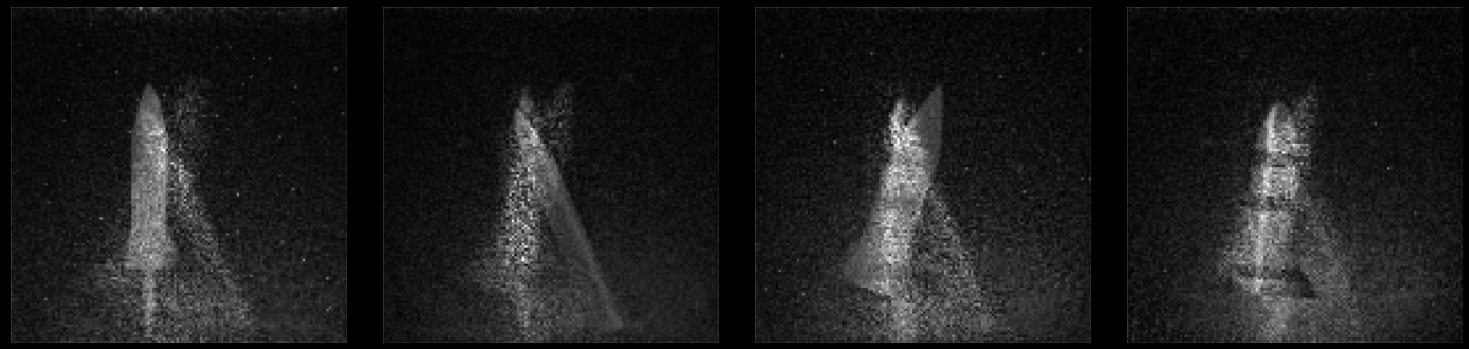
Лучший из 12 демонстрационных комплектов

ЦЕЛИ

24,1 мм	25,3 мм	26,5 мм	27,7 мм



ВОССТАНОВЛЕНИЯ



Ограничения: сложные полутоновые цели

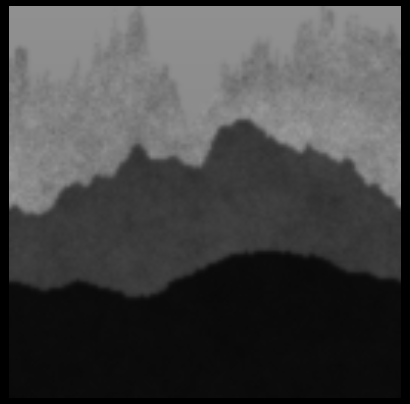
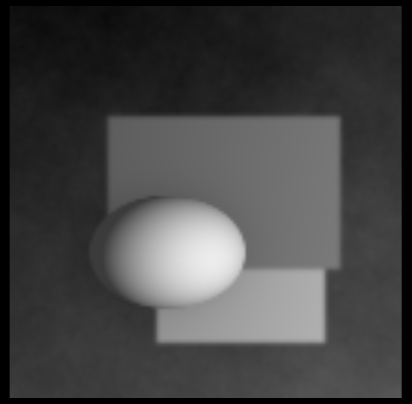
Спекл и перекрёстные помехи

Дальше: разделение по глубине

photo_like

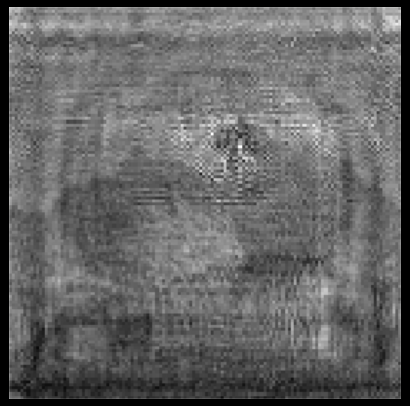
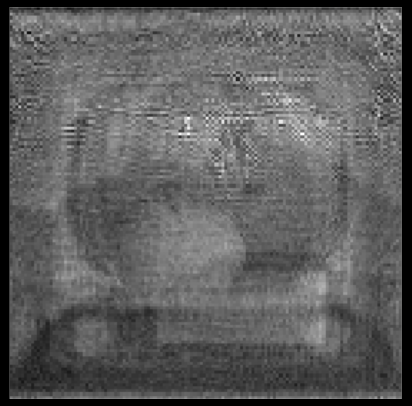
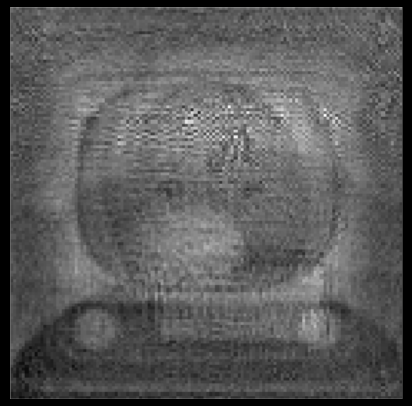
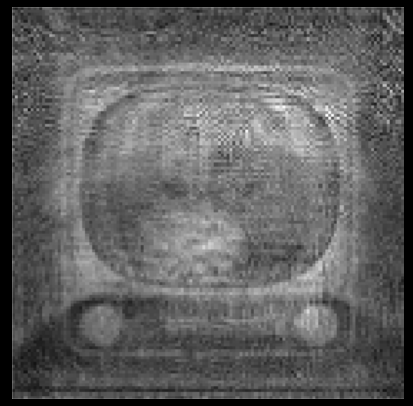
SSIM 0,3168 Pearson 0,4011

ЦЕЛИ



ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Команда: AI B2B SaaS 67



Kimi

Лихачев Ярослав Дмитриевич

ML-специалист



+



ChatGPT Claude

Шейников Данила Максимович

Разработчик

Приложение: все 12 демокомплектов

Комплект	SSIM	Pearson
cyrillic_NIYAU	0,4636	0,7931
dark_objects	0,4952	0,6510
digits_1234	0,5130	0,7764
halftone_photos	0,3234	0,4489
letters_MIFI	0,4115	0,6714
mixed	0,3684	0,5768
photo_like	**0,3168**	**0,4011**
photo_text	0,4268	0,6034
rocket_smoke	**0,7071**	**0,7886**
shapes	0,4218	0,6979
stress	0,3993	0,9463
words	0,5716	0,7820

12

комплектов

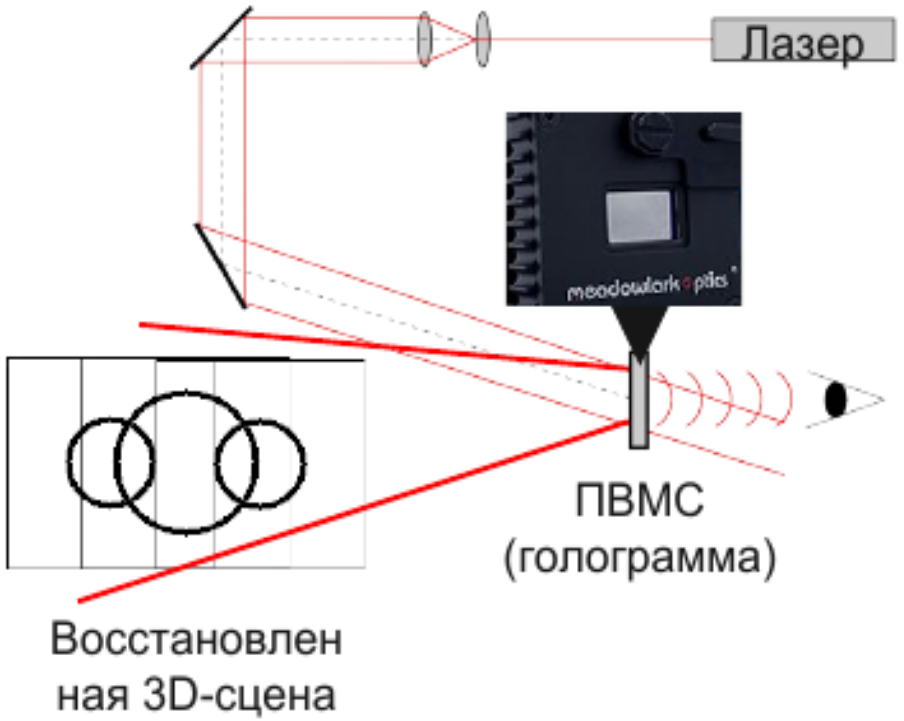
0,4516

Средний SSIM

0,6781

Средний Pearson

Приложение: оптическая схема



532 нм

Шаг ПВМС 10 мкм
Фазовый ДОЭ 128 × 128

24,1 / 25,3
26,5 / 27,7 мм

Численное восстановление по модели Френеля